Практическое занятие 4 Равномерное приближение функций интерполяционными многочленами

1. Многочлены Чебышева

Многочлены Чебышева – это семейство алгебраических полиномов, характеризующихся следующим ключевым для приближений функций свойством: они наименее всего отклоняются от нуля на отрезке $[-1; 1]$ среди всех полиномов данной степени. Существуют несколько определений многочленов Чебышева. Согласно рекуррентному определению многочлены Чебышева нулевой и первой степеней T_0, T_1 равны $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$; многочлены степени n определяются рекуррентным соотношением

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x),$$

$n \geq 2$. Из него получаем, например, многочлены нескольких первых степеней:

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1,$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x,$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1,$$

$$T_7(x) = 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x.$$

Из этого определения следуют элементарные свойства многочленов Чебышева:

1^0. Старший коэффициент T_n равен 2^{n-1}, т.е. $T_n(x) = 2^{n-1}x^n + \cdots$.

2^0. Полиномы T_{2n} являются четными функциями, T_{2n+1} — нечетными.

Решение рекуррентного соотношения даёт явную формулу многочленов Чебышева:

$$T_n(x) = \frac{1}{2}\left(\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1}\right)^n\right),$$

$n = 0, 1, \dots, |x| \geq 1$.

Согласно тригонометрическому определению многочлены Чебышева вычисляются по формуле

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x),$$

$n = 0, 1, 2, \dots, -1 \leq x \leq 1$. Очевидно, что $|T_n(x)| \leq 1$ при $|x| \leq 1$. Отсюда легко находятся корни многочленов Чебышева на отрезке $[-1; 1]$:

$$x_m = \cos\frac{\pi(2m - 1)}{2n},$$

$m = 1, \dots, n$.

Рассмотрим нормированный многочлен Чебышева $\bar{T}_n$, т.е. T_n, поделенный на старший коэффициент (см. свойство 1^0):

$$\bar{T}_n(x) = 2^{1-n} T_n(x) = x^n + \cdots .$$

Оказывается, что $\bar{T}_n$ наименее уклоняются от нуля среди всех нормированных многочленов степени n (т.е. многочленов со старшим коэффициентом 1) на отрезке $[-1; 1]$. Строго этот результат формулируется следующей леммой.

Лемма 1. Пусть P_n — произвольный нормированный многочлен степени n. Тогда

$$\max_{x\in[-1;1]} |P_n(x)| \geq \max_{x\in[-1;1]} |\bar{T}_n(x)| = 2^{1-n}.$$

Линейной заменой

$$z = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} x$$

отрезок $[-1; 1]$ можно перевести в произвольный отрезок $[a; b]$. Переменная $x \in [-1; 1]$ выражается через $z \in [a; b]$ формулой

$$x = \frac{2z - (a+b)}{b-a}.$$

Тогда

$$\bar{T}_n\left(\frac{2z-(a+b)}{b-a}\right) = \left(\frac{2z-(a+b)}{b-a}\right)^n + \cdots = \left(\frac{2}{b-a}\right)^n z^n + \cdots .$$

Введем в рассмотрение соответствующий нормированный многочлен:

$$\bar{T}_n^{[a;b]}(x) = (b-a)^n 2^{-n} \bar{T}_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right) =$$

$$= (b-a)^n 2^{1-2n} T_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right)$$

(независимая переменная вновь обозначена x). В силу леммы 1 можно утверждать, что он является наименее уклоняющимся от нуля на отрезке $[a; b]$ среди всех нормированных многочленов степени n:

$$\max_{x\in[a;b]} |P_n(x)| \geq \max_{x\in[a;b]} \left|\bar{T}_n^{[a;b]}(x)\right| = (b-a)^n 2^{1-2n},$$

где P_n — произвольный нормированный многочлен степени n.

Нетрудно проверить, что корнями многочлена $\bar{T}_n^{[a;b]}$ являются точки

$$x_m = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\frac{\pi(2m-1)}{2n},$$

$m = 1, \dots, n$.

Очевидно, что T_n достигает экстремальных значений на $[-1; 1]$ там, где $|T_n(x)| = 1$. Из этого уравнения получаем точки экстремума T_n на отрезке $[-1; 1]$:

$$\tilde{x}_m = \cos\frac{\pi m}{n},$$

$m = 0, \dots, n$, причем $T_n(\tilde{x}_m) = \cos \pi m = (-1)^m$.

2. Минимизация глобальной оценки погрешности интерполяции

Задача наилучшего приближения функции интерполяционными многочленами формулируется следующим образом. Функция $y = f(x)$ задана формулой. Требуется выбрать интерполяционную сетку $\{x_j\}_{j=0}^{n}$ таким образом, чтобы построенный по ней многочлен P_n наименее уклонялся от f на протяжении всей таблицы интерполяции.

Для более точной математической формулировки введем понятие *равномерной нормы* функции на отрезке. Пусть функция g определена на отрезке $[a; b]$. Величина

$$\|g\| = \sup_{x\in\,[a;b]} |g(x)|$$

называется равномерной нормой g на $[a; b]$. Тогда рассматриваемая задача является проблемой минимизации $\|f - P_n\|$ в классе полиномов P_n степени n на отрезке $[a; b]$, содержащем все узлы интерполяции. Минимизация производится за счет выбора интерполяционной сетки $\{x_j\}_{j=0}^{n}$.

Решение дают многочлены Чебышева. А именно, при выборе узлов интерполяции, являющихся нулями полинома

$$\bar{T}_{n+1}^{[a;b]}(x) = (b-a)^{n+1} 2^{1-2(n+1)} T_{n+1}\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right),$$

где T_{n+1}— многочлен Чебышева степени $n+1$, имеет место наилучшая из оценок равномерной нормы остаточного члена интерполяции

$$\|f - P_n\| \le \frac{M_{n+1}(b-a)^{n+1} 2^{1-2(n+1)}}{(n+1)!}.$$

Для любых других интерполяционных сеток оценка будет выше.

Примеры решения задач

Задача 1. Какова наименьшая степень многочлена Чебышева, для которого число $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ является корнем?

Решение. Составляем уравнение

$$\cos\frac{\pi(2m-1)}{2n} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Решаем его:

$$\frac{\pi(2m-1)}{2n} = \pm\frac{\pi}{6} + 2\pi k \;\Leftrightarrow\; 2m-1 = \pm\frac{n}{3} + 4kn, k \in \mathbb{Z}.$$

Минимальное натуральное n, при котором это уравнение может иметь целочисленные решения, равно 3. Если подставить в последнее равенство $n = 3$, получим, например, решение $m = 1$, $k = 0$, т.е. $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ – корень многочлена Чебышева T_3.

Задача 2. На рисунке 1 изображена единичная полуокружность. Звездочками на ней отмечены точки, абсциссы которых есть точки экстремума и корни многочлена Чебышева. Какую степень имеет этот многочлен? Сколько радиан составляет каждая малая дуга полуокружности от звездочки до звездочки?

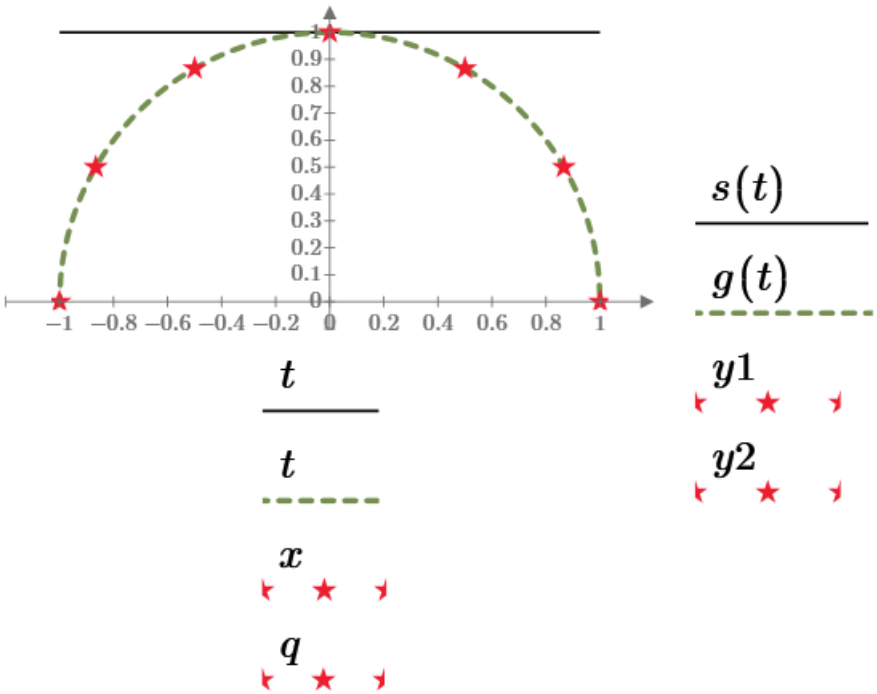

Рис. 1. Экстремумы и корни многочлена Чебышева в задаче 2

Решение. Многочлен Чебышева T_n имеет на отрезке $[-1; 1]$ n корней и $n+1$ точку экстремума. Поскольку всего на полуокружности 7 точек, то степень полинома n равна 3. Известно, что нули косинуса (точки на полуокружности, косинусы которых есть корни многочлена Чебышева) и его экстремумы (точки, косинусы которых есть экстремумы многочле-

на Чебышева) чередуются. Расстояние между нулём и ближайшим экстремумом равно четверти периода косинуса, т.е. зависит только от n. По рисунку находим, что оно равно $\frac{\pi}{6}$.

Задача 3. Вычислить равномерную норму функции $f(x) = (x^2 + x)\sqrt[3]{x}$, заданной на отрезке $[-2;\ 2]$. Ответ записать с точностью до одной сотой.

Решение. Найдём наибольшее значение модуля $f(x)$ при $x \in [-2;\ 2]$. Производная

$$f'(x) = \sqrt[3]{x}\left(\frac{7}{3}x + \frac{4}{3}\right) = 0$$

при $x = -\frac{4}{7}$. Поэтому

$$|f(-2)| = 2{,}52;\ |f(2)| = 7{,}56;$$

$$\left|f\left(-\frac{4}{7}\right)\right| = 0{,}20.$$

Делаем вывод, что равномерная норма функции f на отрезке $[-2;\ 2]$ равна $7{,}56$.

Задача 4. Функция $f(x) = \sin x$ определена на отрезке $\left[0;\ \frac{\pi}{6}\right]$. Вычислить действительную наибольшую погрешность интерполяции многочленом первой степени по крайним точкам на этом отрезке. Приблизить эту функцию постоянной так, чтобы погрешность отклонения была наименьшей. Сравните погрешности интерполяции полиномами первой и нулевой степени.

Решение. Полином первой степени по крайним точкам отрезка можно получить из уравнения прямой, проходящей через две точки $(0; 0)$, $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{1}{2}\right)$:

$$P_1(x) = \frac{3x}{\pi}.$$

Рассмотрим погрешность $R_1(x) = f(x) - P_1(x)$. Вычислим наибольшее и наименьшее значения R_1 на отрезке $\left[0;\ \frac{\pi}{6}\right]$:

$$R'(x) = \cos(x) - \frac{3}{\pi} = 0\ \Rightarrow x = \arccos\left(\frac{3}{\pi}\right).$$

Производная равна нулю в точке $x = \arccos\left(\frac{3}{\pi}\right)$. Тогда

$$R\left(\arccos\left(\frac{3}{\pi}\right)\right) = 0{,}009;\ R(0) = 0;\ R\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0.$$

Максимальная погрешность интерполяции равна $0{,}009$.

Теперь приблизим эту функцию постоянной (полиномом нулевой степени) так, чтобы погрешность была наименьшей. На отрезке $\left[0;\ \frac{\pi}{6}\right]$ функция возрастает. Поэтому

$$M = 0{,}5;$$

$$m = \min_{x \in \left[0; \frac{\pi}{6}\right]} |f(x)| = 0.$$

Ясно, что полином нулевой степени

$$P_0(x) = \frac{M + m}{2} = 0{,}25$$

будет полиномом наилучшего равномерного приближения. При этом погрешность интерполяции не превосходит 0,25, что значительно больше максимальной погрешности интерполяции полиномом первой степени.

Задача 5. Функция $f(x) = e^x$ задана на отрезке $[-1;\ 0]$. Построить для этой функции интерполяционный полином наилучшего равномерного приближения первой степени. В ответ записать коэффициенты многочлена с 4 знаками после запятой.

Решение. Полином первой степени P_1 задаётся уравнением $P_1(x) = a + kx$. Функция f выпукла вниз на отрезке $[-1;\ 0]$. На этом отрезке надо найти три таких точки, что в них P_1 одинаково отклоняется от кривой f. Это будут точки -1, c и 0 (см. рис. 2). Отклонения P_1 от f в них равны по модулю ε.

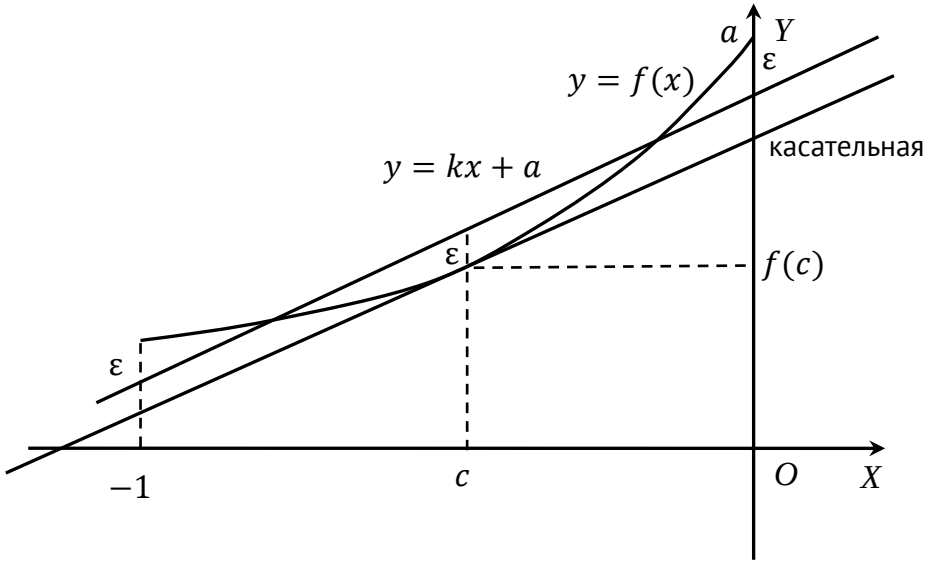

Рис. 2. Построение многочлена наилучшего равномерного приближения в задаче 5

В этих точках должны выполняться условия

$$f(-1) - P_1(-1) = f(-1) - a + k = \varepsilon;$$

$$f(c) - P_1(c) = f(c) - a - kc = -\varepsilon;$$

$$f(0) - P_1(0) = f(0) - a = \varepsilon;$$

$$f'(c) = k.$$

Или с учетом того, что $f(x) = e^x$, $f'(x) = e^x$:

$$\begin{cases} e^{-1} - a + k = \varepsilon, \\ e^{c} - a - kck = -\varepsilon, \\ 1 - a = \varepsilon, \\ e^{c} - k = 0. \end{cases}$$

Эту систему нетрудно решить:

$$\begin{cases} k = 1 - e^{-1}, \\ \varepsilon = \dfrac{1 - e^{c} + kc}{2}, \\ a = 1 - \varepsilon, \\ c = \ln k, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 0{,}6321, \\ c = -0{,}4587, \\ \varepsilon = 0{,}0390, \\ a = 0{,}9610. \end{cases}$$

Итак, многочлен наилучшего равномерного приближения есть

$$P_1(x) = 0{,}9610 + 0{,}6321x.$$

Наибольшее отклонение многочлена от функции равно $\varepsilon = 0{,}0390$.

Построим теперь интерполяционный многочлен первой степени по чебышевским узлам. Чебышевские узлы на отрезке $[-1;\ 0]$ есть

$$x_m = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\frac{\pi(2m-1)}{4}, m = 1, 2 \ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ x_1 = -0{,}1464, x_2 = -0{,}8536.$$

Интерполяционный полином PC_1, построенный по этим узлам, равен

$$PC_1(x) = 0{,}9545 + 0{,}6192x.$$

Как известно, интерполяционный многочлен по чебышевским узлам есть многочлен с наименьшей глобальной погрешностью интерполяции. Как видим, многочлены P_1 и PC_1 отличаются незначительно. Но P_1 есть многочлен наилучшего равномерного приближения, он отличается от функции наименее всех остальных интерполяционных многочленов первой степени. В точках $x = 0$, $x = -1$, $x = c = -0{,}4587$ наибольшего отличия функции и многочлена P_1

$$|f(0) - P_1(0)| = |f(-1) - P_1(-1)| = |f(c) - P_1(c)| = \varepsilon = 0{,}0390.$$

А у многочлена по чебышевским узлам PC_1 отклонение $f(0) - PC_1(0) = 0{,}0455$. Таким образом, в этом примере удалось построить многочлен равномерного приближения, имеющий лучшее реальное отклонение, чем многочлен по чебышевским узлам. Однако, глобальная *оценка* погрешности для него не меньше, чем для последнего.

На рисунке 3 показаны графики функции f, полиномов P_1 и PC_1. Как видите, последние два почти не различаются.

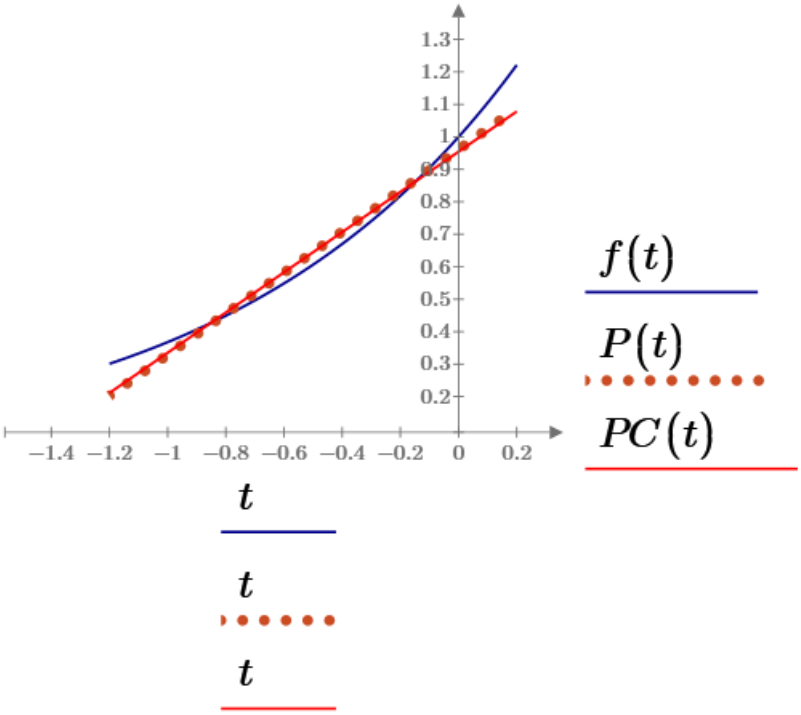

Рис. 3. Графики функции f, полиномов P_1 и PC_1 в задаче 5

Домашнее задание

Задание 1. Может ли одно и то же число быть корнем многочленов Чебышева разных степеней?

Ответ: да.

Задание 2. Определите наименьшую степень многочлена Чебышева, для которого число $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ является точкой экстремума.

Ответ: 6.

Задание 3. Определите степень многочлена Чебышева по дуге как в задаче 2, если малая дуга равна 18 градусам.

Ответ: 5.

Задание 4. Какую величину минимизирует использование корней многочлена Чебышева степени $n + 1$ в качестве узлов интерполяции?

a) Наибольшее отклонение от нуля многочлена $Q_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ на отрезке интерполяции в оценке погрешности по теореме о погрешностях.

b) Наибольшее отклонение от нуля интерполяционного многочлена.

Ответ: а).

Задание 5. Вычислить равномерную норму функции $f(x) = (x^2 + x)e^x$, заданной на отрезке $[-2;\ 2]$. Ответ записать с точностью до одной сотой.

Ответ: $44{,}33$.

Задание 6. Функция $f(x) = \cos x$ задана на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3};\ \frac{\pi}{3}\right]$. Приблизить её постоянной так, чтобы максимальная погрешность была наименьшей. В ответе указать константу.

Ответ: $0{,}75$.

Задание 7. Функция $f(x) = e^x$ задана на отрезке $[-1;\ 0]$. Приблизить её постоянной так, чтобы максимальная погрешность была наименьшей. Константу указать с двумя значащими цифрами.

Ответ: $0{,}68$.

Задание 8. Задана функция $f(x) = \cos x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{3};\ \frac{\pi}{6}\right]$. Построить для этой функции полином наилучшего равномерного приближения первой степени. В ответе указать коэффициенты полинома с точностью 10^{-2}.

Ответ: $0{,}25$, $0{,}89$.